

Day 04 프로젝트 실습

건강한하루 AI 에이전트 챗봇 설계 (외부 인터넷 조회 도구)

Day03(AI 기능 정의서·프롬프트 설계서)에서 정의한 RF-3 AI상담을, 이번 시간에는 Tool 을 사용하는 AI 에이전트로 확장합니다. 내부 문서 조회(RAG)는 다음 RAG 수업에서 다루므로, 이번 설계는 외부(인터넷) 조회 도구만 추가합니다.

실습 목표

- 일반 챗봇과 AI Agent의 차이를 RF-3 AI상담에 적용해 설명한다.
- 내부 DB만으로 부족한 질문 유형을 찾아 외부 조회 Tool로 설계한다.
- Workflow, 권한 범위, 승인 기준(Human-in-the-loop), 예외 처리를 정의한다.
- Agent 기능 정의서 형식으로 문서를 정리해 다음 시간(RAG) 확장의 기준선을 만든다.

실습 흐름

Day03 AI기능_정의서·프롬프트_설계서 확인



일반 챗봇 vs Agent 필요성 재판단



내부 DB로 부족한 질문 유형 찾기



외부 조회 Tool 설계 (TavilySearch 기반)



Workflow · 권한 범위 · 승인 기준 정의



예외 처리 · 성공 지표 정의

왜 지금 Agent로 확장하는가

일반 챗봇(Day03)만으로 부족한 질문들

Day03 RF-3 AI상담은 내부 DB(상품마스터·영양소_기능성_추천DB·권장섭취량) 만 근거로 답합니다.

다음과 같은 질문에는 답할 수 없습니다.

질문 예시	이유
"이 제품 최근에 리콜된 적 있어?"	내부 DB에 회수·판매중지 정보가 없음
"루테인 관련 최신 뉴스 있어?"	내부 DB는 등록 시점 정보만 있고 최신 이슈가 없음
"요즘 사람들이 많이 찾는 영양제가 뭐야?"	내부 DB는 트렌드가 아니라 등록 상품만 담고 있음

이런 질문은 **최신 정보**가 필요하므로, 내부 DB를 아무리 잘 설계해도 풀리지 않습니다. → 외부 조회 Tool이 필요한 이유입니다.

일반 챗봇 vs AI Agent (RF-3 기준)

구분	Day03 일반 챗봇	Day04 AI Agent
정보 사용	내부 DB만	내부 DB + 외부 웹 검색(Tool)
판단	근거 문서를 찾아 답변	어떤 정보가 필요한지 먼저 판단한 뒤, 필요하면 Tool을 선택해 호출
흐름	한 번의 답변	질문 파악 → Tool 선택 → Tool 실행 → 결과 반영 → 답변
위험	근거 부족 시 확인 요청	Tool 실패·저신뢰 검색 결과까지 함께 고려

RF-3은 이제 "내부 근거로만 답하는 챗봇"에서 "필요하면 인터넷도 찾아보는 Agent"로 역할이 넓어집니다.

외부 조회 Tool 설계

Tool 후보 선정 기준

이론 문서의 "Tool Calling 설계에서 봐야 할 것"을 그대로 적용합니다.

질문	판단
어떤 사용자 문제를 해결하는가?	리콜·부작용 등 안전 이슈를 놓치는 문제, 최신 정보 부재 문제
언제 AI가 이 Tool을 사용해야 하는가?	내부 DB 검색으로 답이 안 나오고, 질문에 "최근", "리콜", "뉴스", "요즘" 같은 표현이 있을 때
잘못 쓰면 어떤 위험이 있는가?	신뢰도 낮은 웹 결과를 사실처럼 전달할 위험
실행 전 사용자 확인이 필요한가?	조회만 하므로 불필요(승인 기준은 뒤에서 별도 정의)

Tool 1. 성분·제품 최신 뉴스 검색

항목	내용
설명	특정 성분·제품과 관련된 최신 뉴스·이슈를 검색한다
입력 파라미터	<code>topic: str</code> (예: "루테인", "프로바이오틱스")
검색 도구	TavilySearch (<code>topic="news"</code>)
검색 대상 도메인	식품안전나라, 네이버뉴스 건강 섹션 등 신뢰 가능한 매체로 제한
권한 수준	조회
출력	뉴스 제목·요약·출처 URL 최대 3건

Tool 2. 회수·안전성 경보 검색

항목	내용
설명	특정 건강기능식품의 회수·판매중지·부작용 경보를 검색한다
입력 파라미터	<code>product_name: str</code> (예: "뉴메릿 비타민C&D 메가")
검색 도구	TavilySearch (<code>topic="general"</code>)
검색 대상 도메인	식품안전나라 위해상품 판매차단, 식약처 보도자료, 소비자24
권한 수준	조회
출력	회수/경보 여부 요약, 발견 시 반드시 CS 상담 연결 안내 포함

두 Tool 모두 **조회 권한만** 가지며, 실행(구매취소, 신고 접수 등)은 하지 않습니다.

Tool을 만드는 절차 (개념)

1. 검색 대상 도메인을 제한한 웹 검색 도구를 준비한다(신뢰 가능한 매체·공공기관 사이트로 한정)
2. 검색 도구를 "이름 + 한 줄 설명 + 입력 파라미터"를 가진 Tool로 감싼다
3. 검색 결과가 없을 때 반환할 안내 문구를 미리 정해둔다
4. 검색 결과가 있을 때는 제목·요약·출처 URL을 함께 반환하도록 만든다
5. Agent에게 이 Tool들을 등록하고, System Prompt에 "언제 이 Tool을 써야 하는지" 규칙을 함께 알려준다

Workflow 설계

RF-3 Agent Workflow

사용자 질문 입력

- 내부 DB(상품·영양소·섭취기준)로 답변 가능한지 AI가 먼저 판단
 - 가능: Day03 방식대로 근거 인용 답변 (Tool 미사용)
 - 불가능(최신 이슈·리콜·트렌드 질문): 아래로 진행
- 적절한 Tool 선택 (search_supplement_news / search_recall_alert)
- Tool 실행 → 검색 결과 반환
- 결과가 있는가?
 - 예: 결과를 근거로 답변 생성 + 출처 URL 표시
 - 아니오: "찾지 못했다"고 안내 + CS 상담 연결 제안
- 회수·경보가 발견되었는가?
 - 예: 경고 문구와 함께 CS 상담 연결을 강하게 권장
- 사용자에게 최종 답변 제공

System Prompt 확장 (day03 대비 추가되는 부분)

(day03 System Prompt에 아래 규칙을 추가한다)

내부 데이터로 답할 수 있으면 내부 데이터를 우선 사용한다.
최신 뉴스, 리콜/회수 여부, 트렌드처럼 내부 데이터에 없는 질문만
`search_supplement_news` 또는 `search_recall_alert` 도구를 사용한다.
도구를 사용했다면 반드시 검색 결과의 출처 URL을 함께 제시한다.
도구 결과에도 없는 내용은 확신하듯 말하지 않는다.
회수·경보 정보를 발견하면 반드시 CS 상담 연결을 안내한다.

권한 범위와 승인 기준

권한 범위

구분	내용
할 수 있는 일	공개된 뉴스·공공기관 페이지를 검색해 요약·인용하는 것(조회)
할 수 없는 일	웹 검색 결과만으로 섭취량·경고 여부를 최종 판단하는 것(RF-4는 여전히 내부 규칙 기반 DB가 우선)
할 수 없는 일	특정 사이트에 글 작성, 구매, 신고 접수 등 실행 행위
할 수 없는 일	사용자 개인 식별 정보를 웹에서 검색하는 것

승인 기준 (Human-in-the-loop)

상황	처리 방식
일반 뉴스 조회	AI가 바로 답변(자동, 저위험)
회수·부작용 경고 발견	AI가 안내는 하되, CS 상담 연결은 사용자가 직접 선택하도록 버튼만 제공 (자동 연결 금지)
검색 결과가 상충하거나 신뢰도 낮음	자동 답변 대신 "확인이 필요하다"고 안내 + 전문가 상담 권장

RF-4(과다섭취 경고)와 같은 원칙: AI는 제안까지만, 최종 확인은 사람.

예외 처리

Agent 예외 흐름 (이론 문서 표를 RF-3 기준으로 구체화)

예외 상황	대응
Tool 호출 실패(API 오류·타임아웃)	"지금은 최신 정보를 가져오지 못했다"고 안내하고 내부 DB 근거로만 답변
검색 결과 없음	조건을 좁혀 다시 검색하거나, 없다고 정직하게 안내
권한 밖 요청(실행을 요구하는 질문)	"조회만 도와드릴 수 있다"고 안내하고 CS 상담 연결 제안
위험 요청(의학적 진단 요구)	day03 System Prompt 규칙대로 답변 범위를 제한
회수·경보 발견	경고 문구 + CS 상담 연결 버튼 강조 노출

성공 지표

KPI (Day01 ROI KPI에 Tool 관련 지표 추가)

KPI	정의	목표
상담 완료율	추가 문의 없이 종료된 비율(Day01 재사용)	70% 이상
근거 인용률	답변에 출처가 포함된 비율(내부 DB + 외부 Tool 모두)	100%에 가깝게
Tool 호출 성공률	Tool 호출 중 정상적으로 결과를 받은 비율	신규 지표, 첫 측정값을 기준선으로 기록
회수·경보 조기 안내 건수	외부 조회로 발견해 사용자에게 안내한 건수	신규 지표, 안전 가치 측정용(정성 효과와 함께 해석)